

软件工程

软件过程模型

刘 爽

中国人民大学

本课程部分教学内容基于：《软件工程-理论与实践》，毛新军、董威编著，高等教育出版社，2024.1，ISBN 978-7-04-061010-9 配套课件由出版社/作者提供，仅用于教学

内容

1. 何为软件过程模型

✓ 基本概念和特点

2. 有哪些软件过程模型

✓ 有什么类别，各有什么优缺点

3. 如何来选择软件过程模型

✓ 软件过程模型的选择方式和策略



1.1 软件开发的特点

□基于智力的协作过程

- ✓智力活动：基于逻辑思维来构造软件
- ✓交流协作：多方参与、相互间的交流和讨论

□软件项目实施复杂性

- ✓介入的人多、涉及的内容多、产生的制品多
- ✓不同要素间存在关联

□循序渐进的开发过程

- ✓开展有序的开发活动，如编码、分析、设计
- ✓体现了工程的思想：按步骤、分阶段、循序渐进

按照什么样的过程和步骤来有序地开发软件？



1.2 软件过程

□过程(Process)

- ✓ **活动**：明确要做哪些事情，包括具体的活动
- ✓ **关系**：活动间存在逻辑关系，如依赖和先后次序
- ✓ 示例：考研的过程

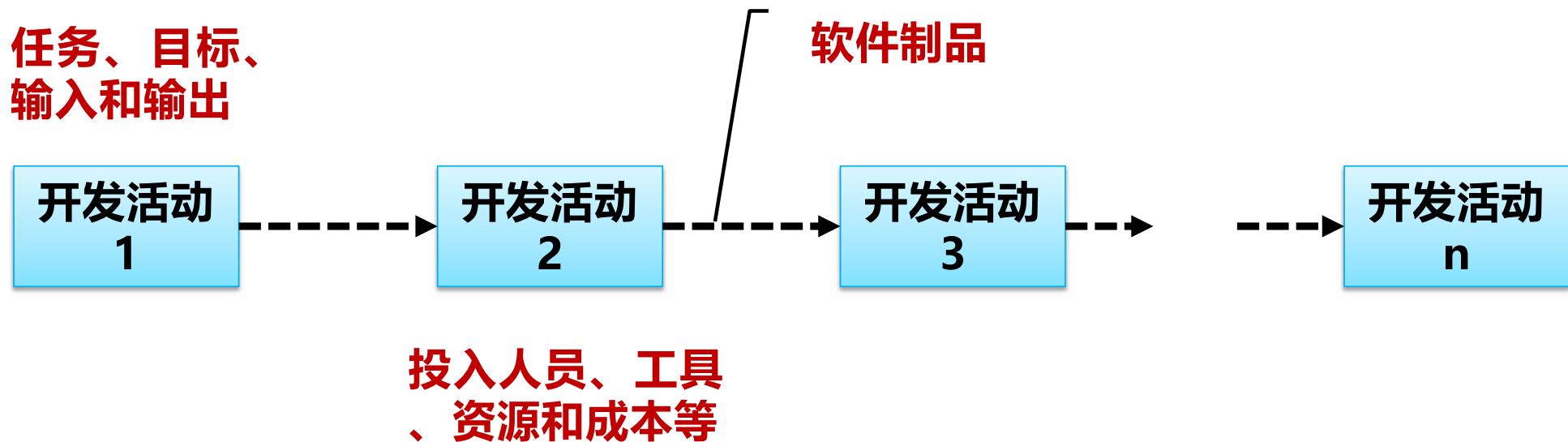
□软件过程(Software Process)

- ✓ 按照项目进度、成本和质量要求，遵循用户需求，开发和维护软件、管理软件项目的一系列**有序软件开发活动**
- ✓ 软件开发活动：**技术活动和管理活动**

1.3 软件过程模型

□ 软件过程模型(Software Process Model)

✓ 定义了软件开发的**具体活动**以及活动间的**逻辑关系**



思考和讨论：软件开发应该按照什么样的过程？

- 先做什么，然后再做什么，最后做什么
- 为什么要按照这样的过程？



内容

1. 何为软件过程模型

✓ 基本概念和特点

2. 有哪些软件过程模型

✓ 有什么类别，各有什么特点和优缺点

3. 如何来选择软件过程模型

✓ 软件过程模型的选择方式和策略



2.1 软件过程模型的产生背景

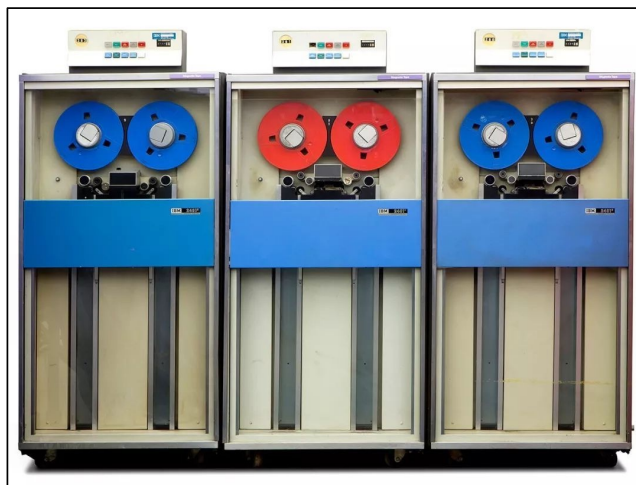


软件工程产生之前的软件开发

作坊式的
个人创作

- 聚焦于编写代码
- 依靠个体技能，缺乏合作
- 关注时空利用，精雕细琢
- 程序规模小且功能单一
- 无系统性方法和标准流程

软件过程模型的产生背景



□ IBM OS/360 超大型软件项目(1963年-1965年)

- ✓ 通用系统，支持多道程序，最多可同时运行15道程序
- ✓ 软件工程师超2000人，花费超5亿美元，工作量超5000人年

□ 有史以来最可怕的软件开发泥潭

- ✓ Brooks, 《人月神话》The Mythical Man-Month作者、图灵奖获得者



凸显了软件过程及其管理的重要性

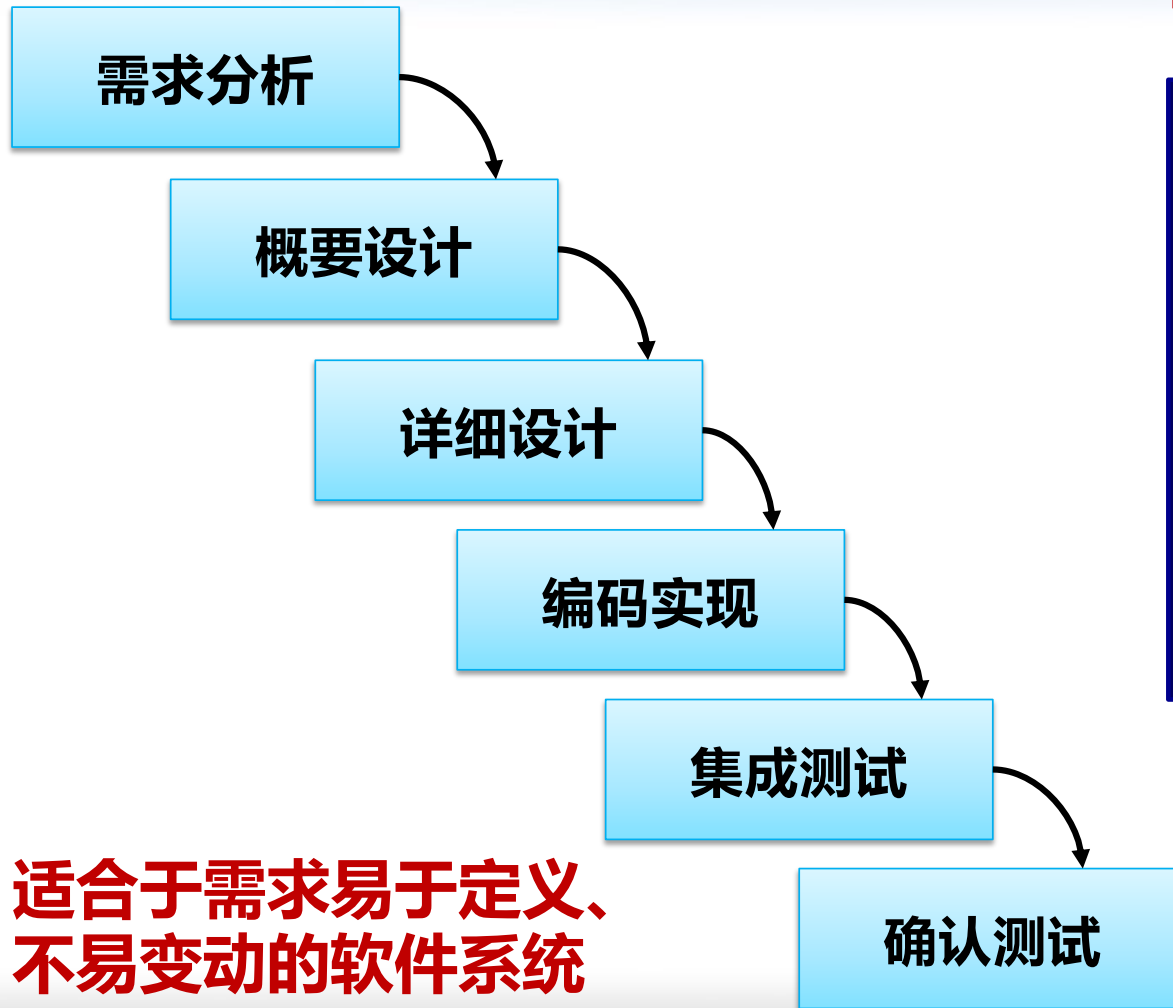
典型的软件过程模型

- ❑瀑布模型
- ❑增量模型
- ❑迭代模型
- ❑原型模型
- ❑螺旋模型
- ❑基于构件的过程模型
- ❑UP模型

- 需要系统、规范性的软件过程模型的指导
- 每种软件过程模型有其各自的特点和适用场所

2.2 瀑布模型(Waterfall Model)

1970提出的第一个软件过程模型



适合于需求易于定义、
不易变动的软件系统

➤ 特点

- ✓ 与软件生命周期相互一致
- ✓ 每个活动结束后需要评审
- ✓ 相邻活动间存在因果关系

➤ 优点

- ✓ 简单，一目了然，易理解、掌握、应用和管理

需求分析(Requirement Analysis)

□活动

- ✓任务：**定义软件需求**，包括功能、非功能需求
- ✓关注点：**要做什么？(What, Problem)**
- ✓层次和视角：用户角度，仅描述问题和需求

明确问题是什么？

□方法

- ✓依据：用户的期望和要求
- ✓不断与用户进行交流和商讨，抽象、问题分解、多视点等技术

□产出

- ✓**软件需求模型、软件需求文档、软件确认测试计划**
- ✓**产生文档类的软件制品**

概要设计(Architecture Design)

□活动

- ✓任务：**建立软件总体架构、制定集成测试计划**
- ✓关注点：**软件高层设计？(How, Solution)**
- ✓层次和视角：宏观、全局、整体、战略性

明确问题如何解决？

□方法

- ✓依据：软件需求文档
- ✓自顶向下, 逐步求精, 抽象, 模块化, 局部化, 信息隐藏

□产出

- ✓**软件概要设计模型、软件概要设计文档、软件集成测试计划**
- ✓**产生文档类的软件制品**

详细设计(Detailed Design)

□活动

- ✓任务：**设计模块内部细节(算法、数据结构)，制订单元测试计划**
- ✓关注点：**详细设计? (How, Solution)**
- ✓层次和视角：微观、局部、细节性

明确问题如何解决?

□方法

- ✓依据：概要设计文档、软件需求文档
- ✓高质量的软件设计原则，如单入口单出口

□产出

- ✓**软件详细设计模型、软件详细设计文档、单元测试计划**
- ✓**产生文档类的软件制品**

编程实现(Implementation)

□活动

✓任务：编写程序代码并进行单元测试和调试

明确如何实际解决问题

✓关注点：如何最终做出这个东西？(How, Code)

✓层次和视角：最终的实现代码

□方法

✓依据：软件概要和详细设计文档、单元测试计划

✓采用某种程序设计语言(如C、C++、Java)

□产出

✓经过单元测试的源程序代码

✓产生程序类的软件制品

集成测试(Integration Test)

□活动

- ✓任务：**组装软件模块并进行测试以发现问题**
- ✓关注点：**集成后软件中的缺陷（Bug）**
- ✓层次和视角：自底向上组装、全局

**明确问题解决如何？
软件有缺陷吗？**

□方法

- ✓依据：软件概要设计文档、软件集成测试计划
- ✓软件集成测试工具

□产出

- ✓**经过集成测试、修复缺陷的源程序代码，集成测试报告**
- ✓**产生数据、文档和代码类的软件制品**

确认测试(Validation Test)

□ 活动

- ✓任务：**测试软件是否满足用户需求**
- ✓关注点：**软件在满足用户需求方面是否存在缺陷**
- ✓层次和视角：从用户角度，聚焦需求是否得以正确实现

**明确问题解决如何
？ 软件有缺陷吗？**

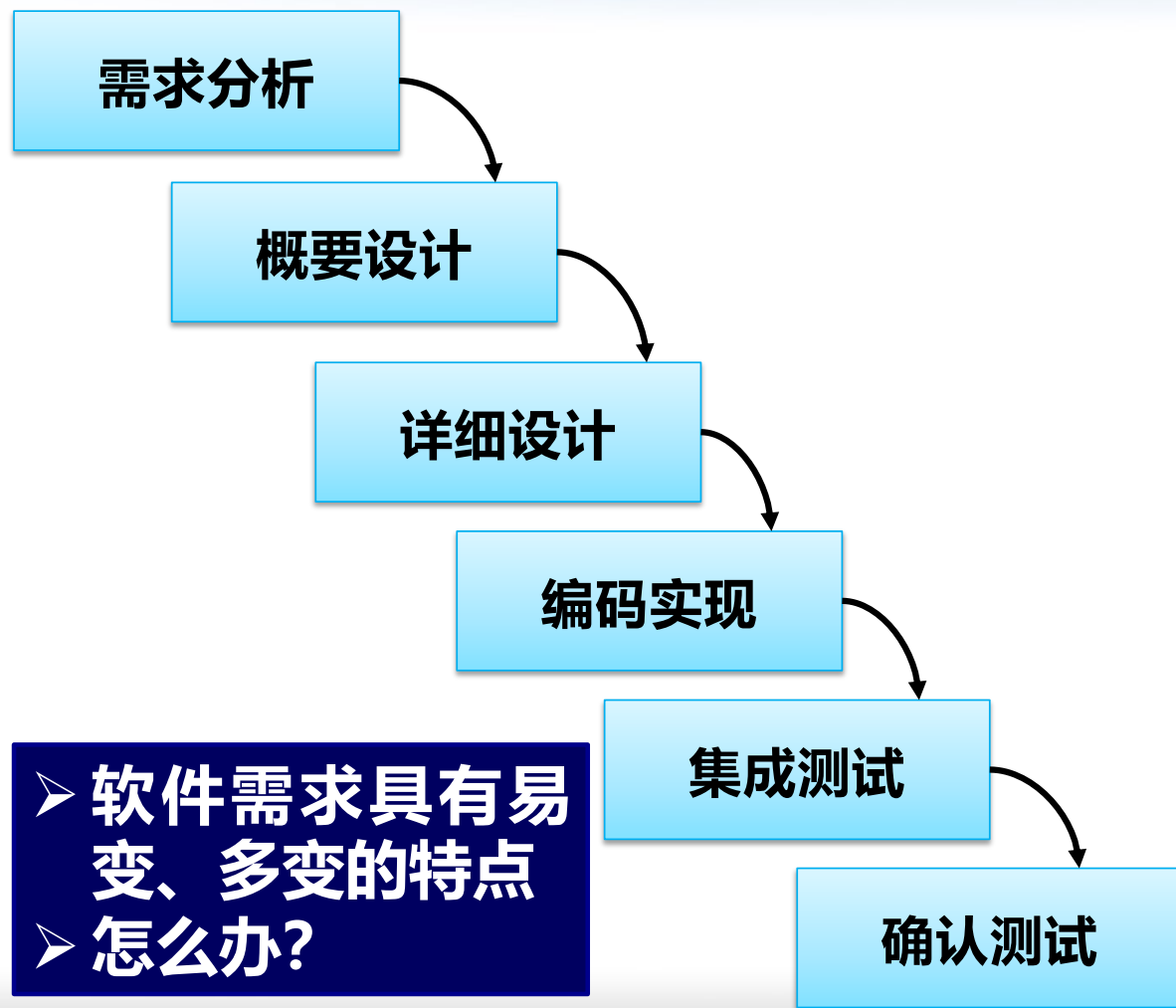
□方法

- ✓依据：软件确认测试计划、软件需求文档
- ✓软件测试支撑工具

□产出

- ✓**经过确认测试、修复缺陷后的代码，软件确认测试报告**
- ✓**产生数据、文档和代码类的软件制品**

思考和讨论：瀑布模型的局限性？



□ 优点是什么

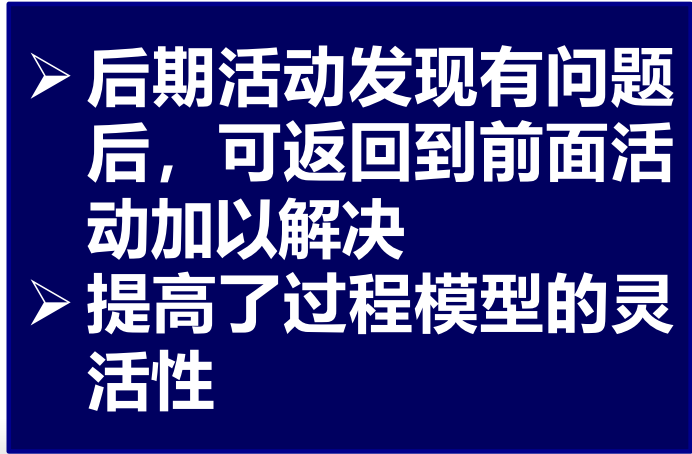
□ 有何不足

✓ 需求确定，过于理想化

✓ 缺乏变通，难应对变化



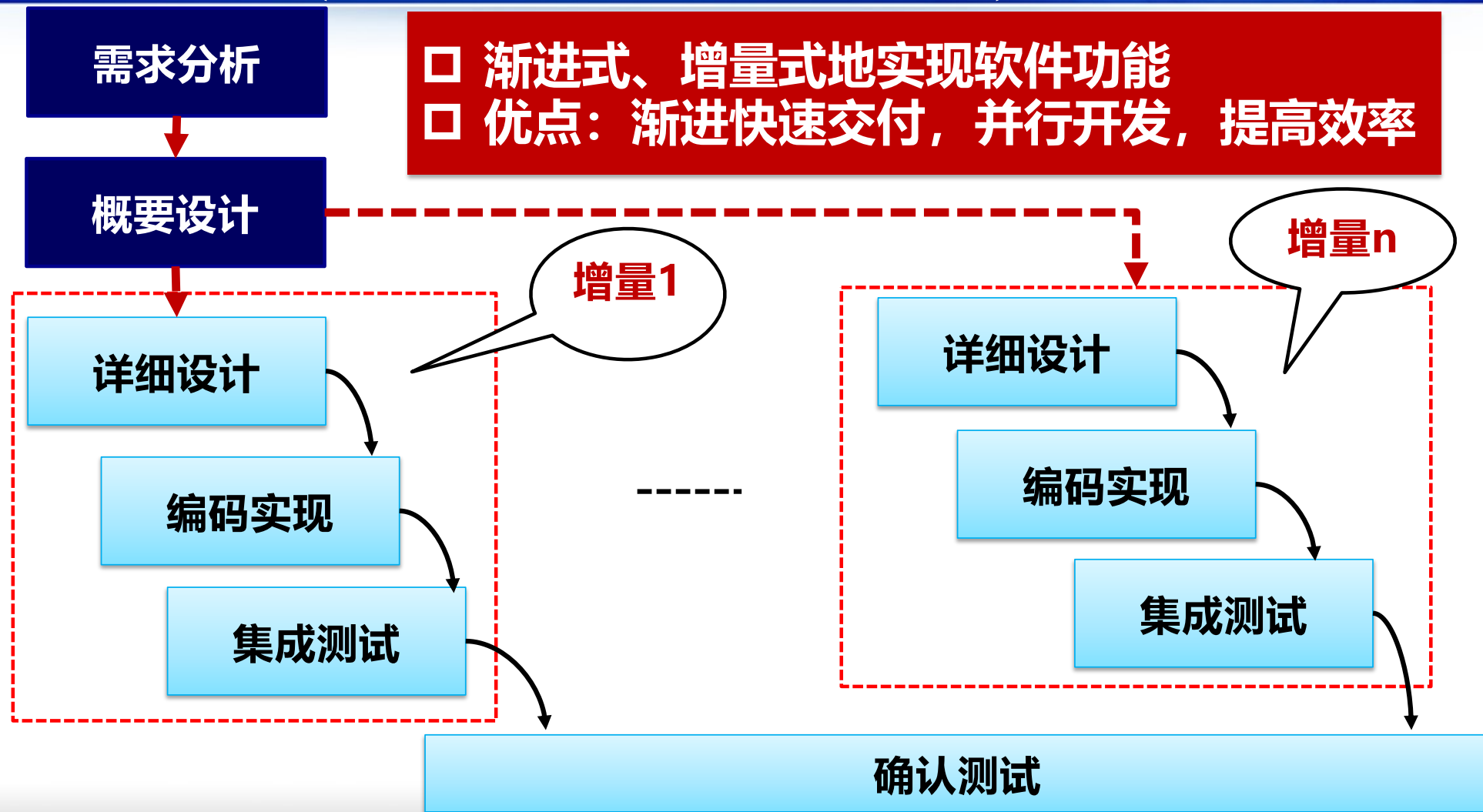
2.3 改进的瀑布模型：带反馈和回溯



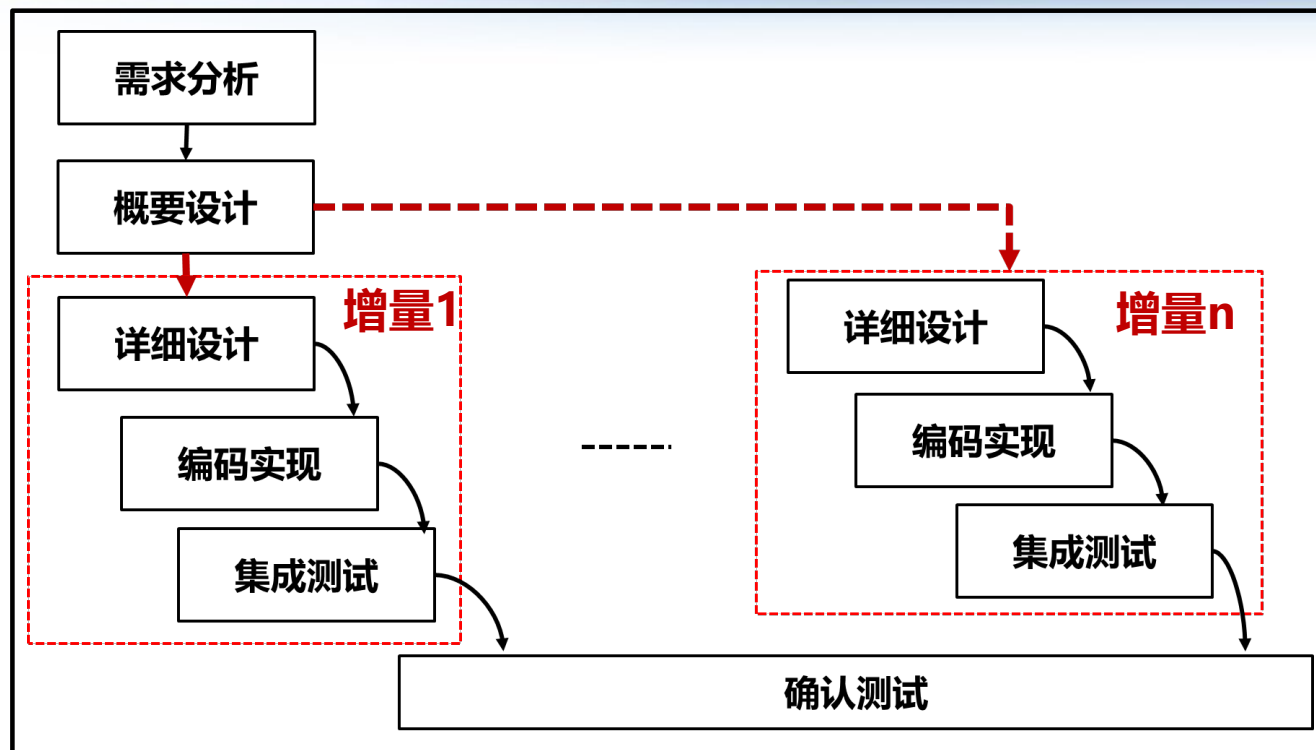
- ❑ 不足
 - ✓ 软件开发处于动荡之中
 - ✓ 需等到所有功能实现后，才能得到可运行软件



2.4 增量模型(Incremental Model)



增量模型的局限性?



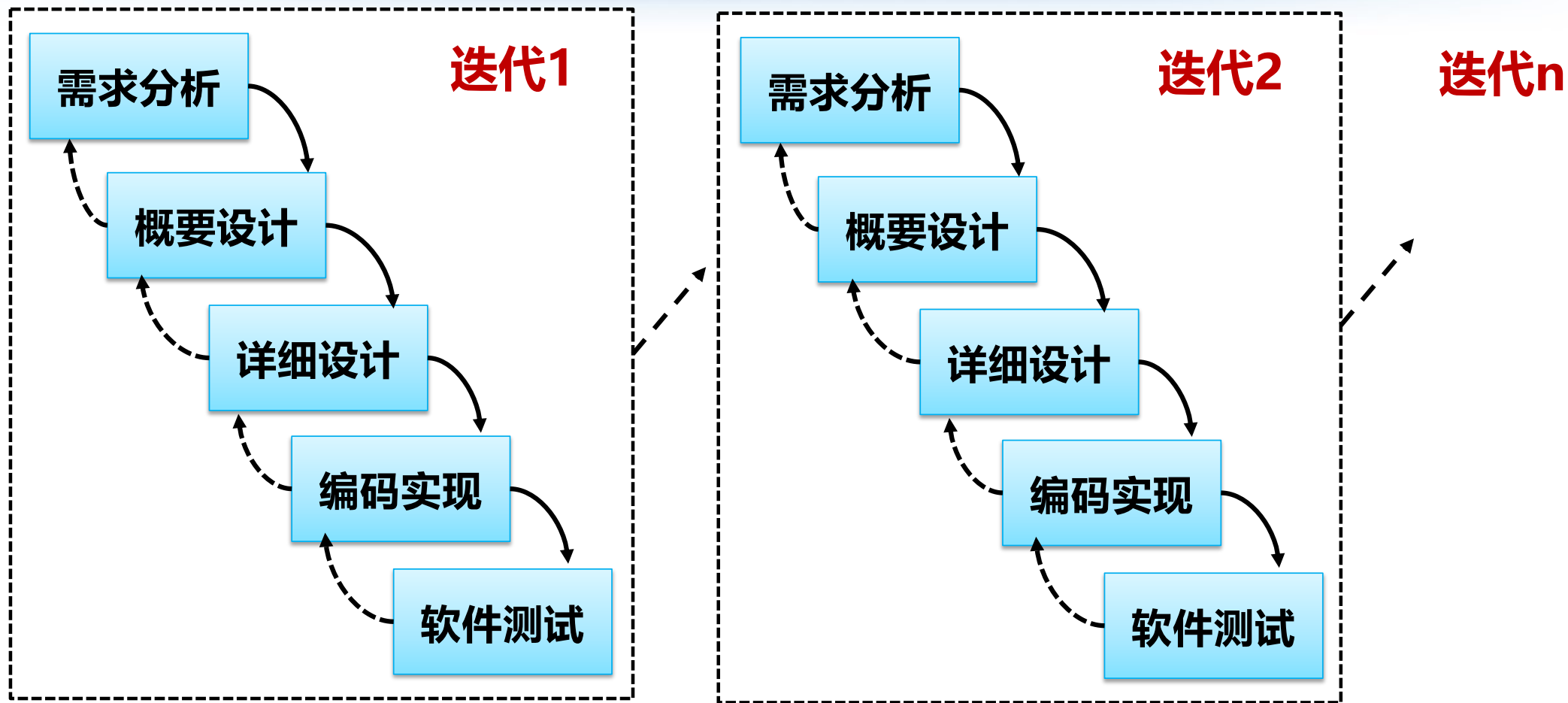
结合课程综合实践思考

□ 不足

✓ 软件需求可确定且不易于变化

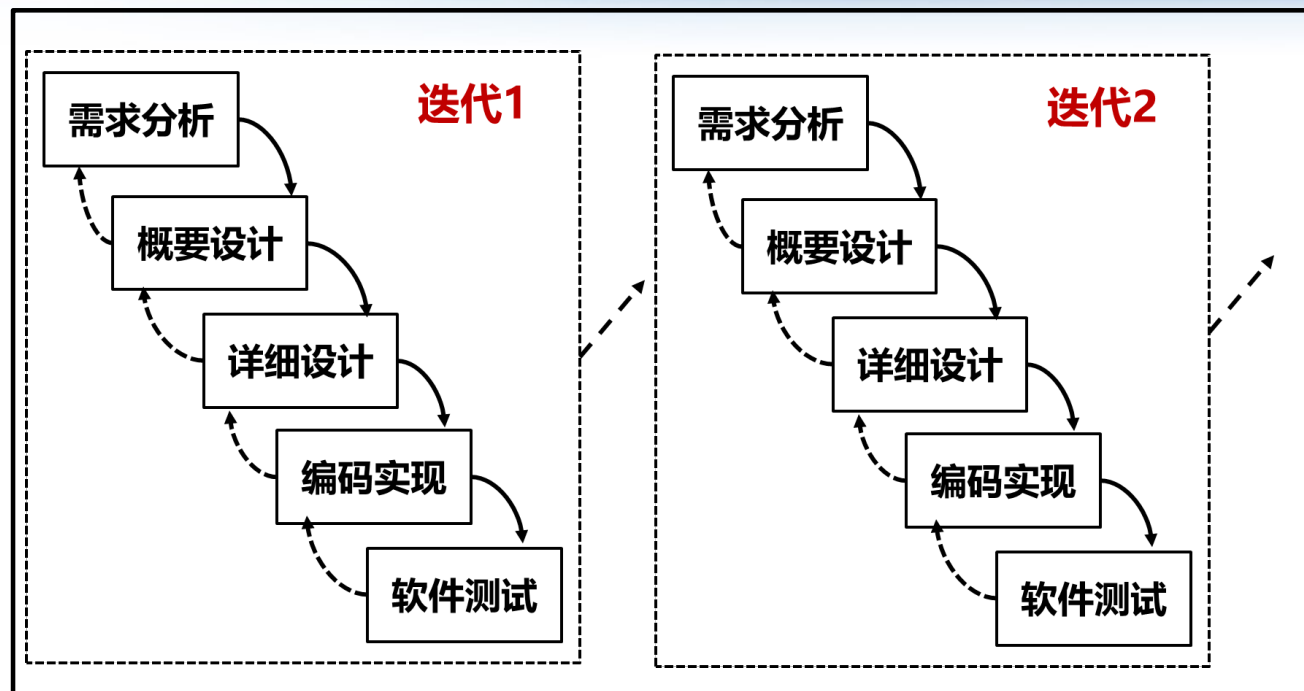


2.5 迭代模型(Iterative Model)

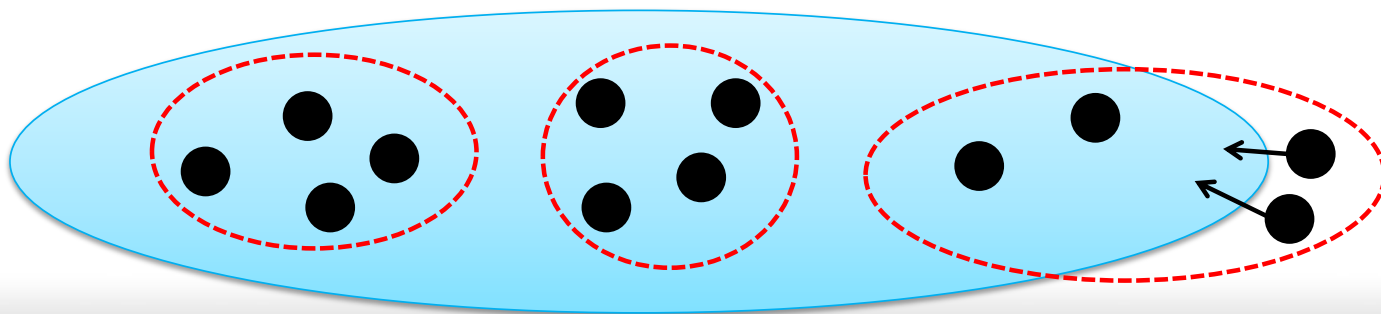


每次迭代完成部分可确定的软件需求

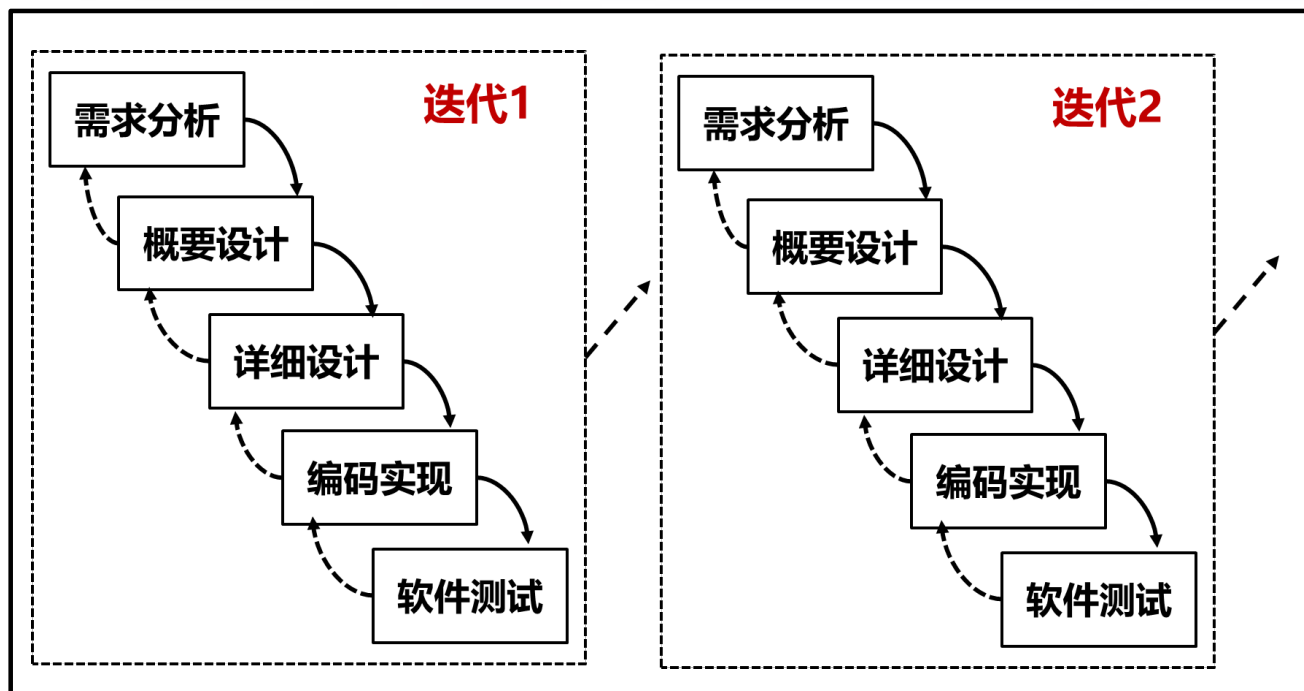
迭代模型的特点



- 每次迭代是一完整过程
- 体现了小步快跑的开发理念
- 适合需求难导出、不易确定且持续变动的软件



迭代模型的局限性?



结合课程综合实践思考

□ 不足

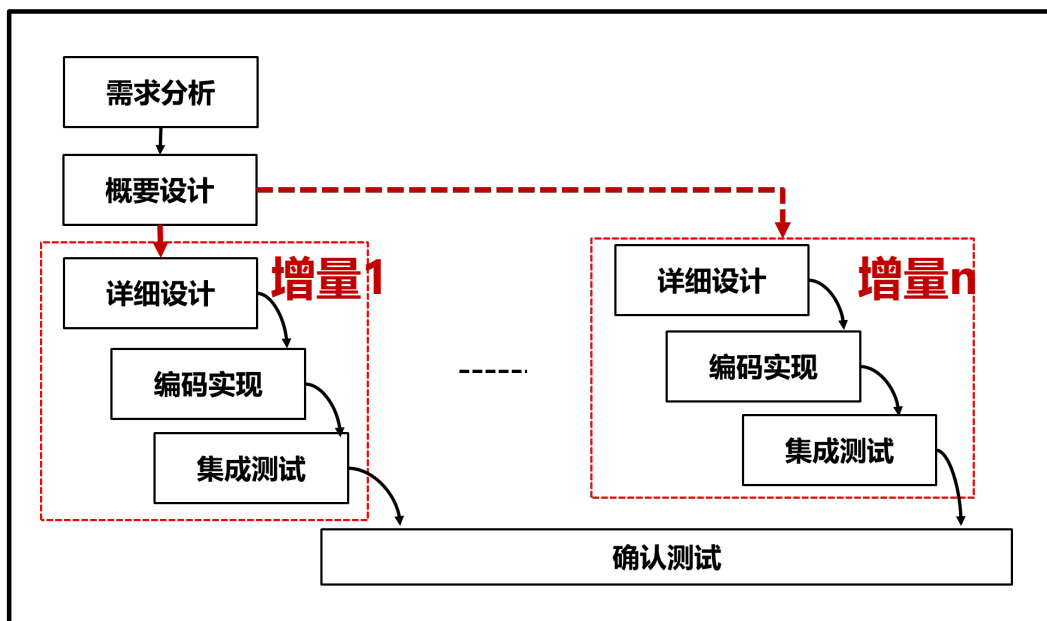
✓ 迭代多少次不确定

✓ 管理较为复杂

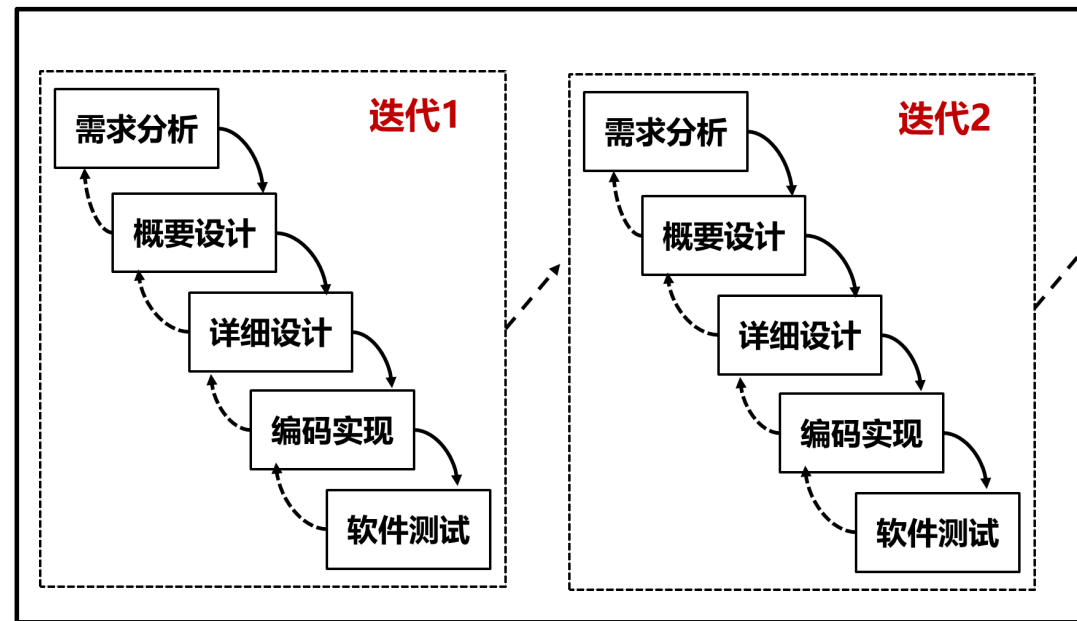


思考和讨论：增量模型与迭代模型

□二者有何共性和区别？



增量模型



迭代模型

软件需求获取是关键和瓶颈问题

□软件需求非常关键

- ✓软件开发的基础、验收的依据

□用户讲不清楚软件需求有哪些、是什么？

- ✓说不清、道不明，尤其当软件较为复杂和庞大之时

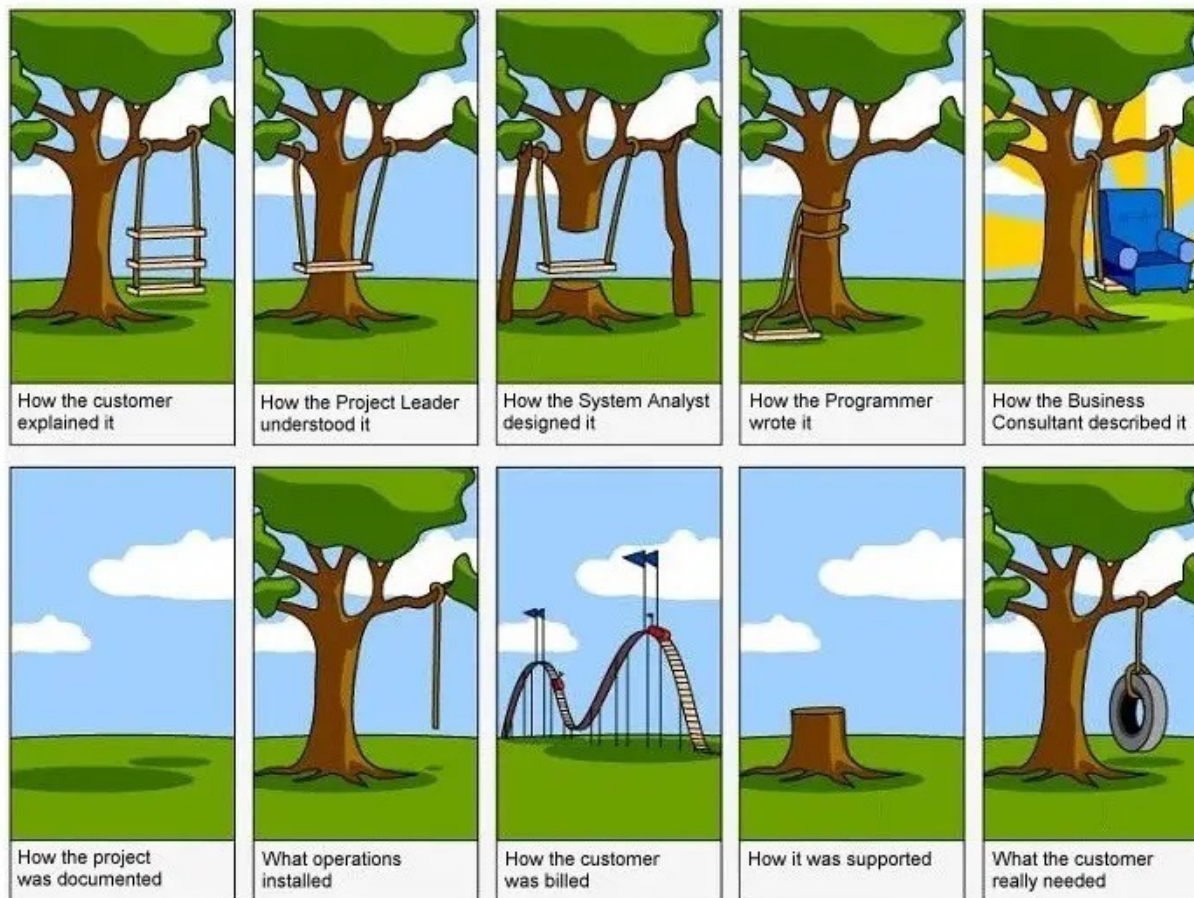
□用户与软件工程师对软件需求理解存在偏差

- ✓对软件需求描述的歧义性、二义性、不准确等造成的
- ✓“应该是这样的”、“实际是这样的”

如果软件需求分析结果不正确、不完整、有歧义，会带来什么样的问题？

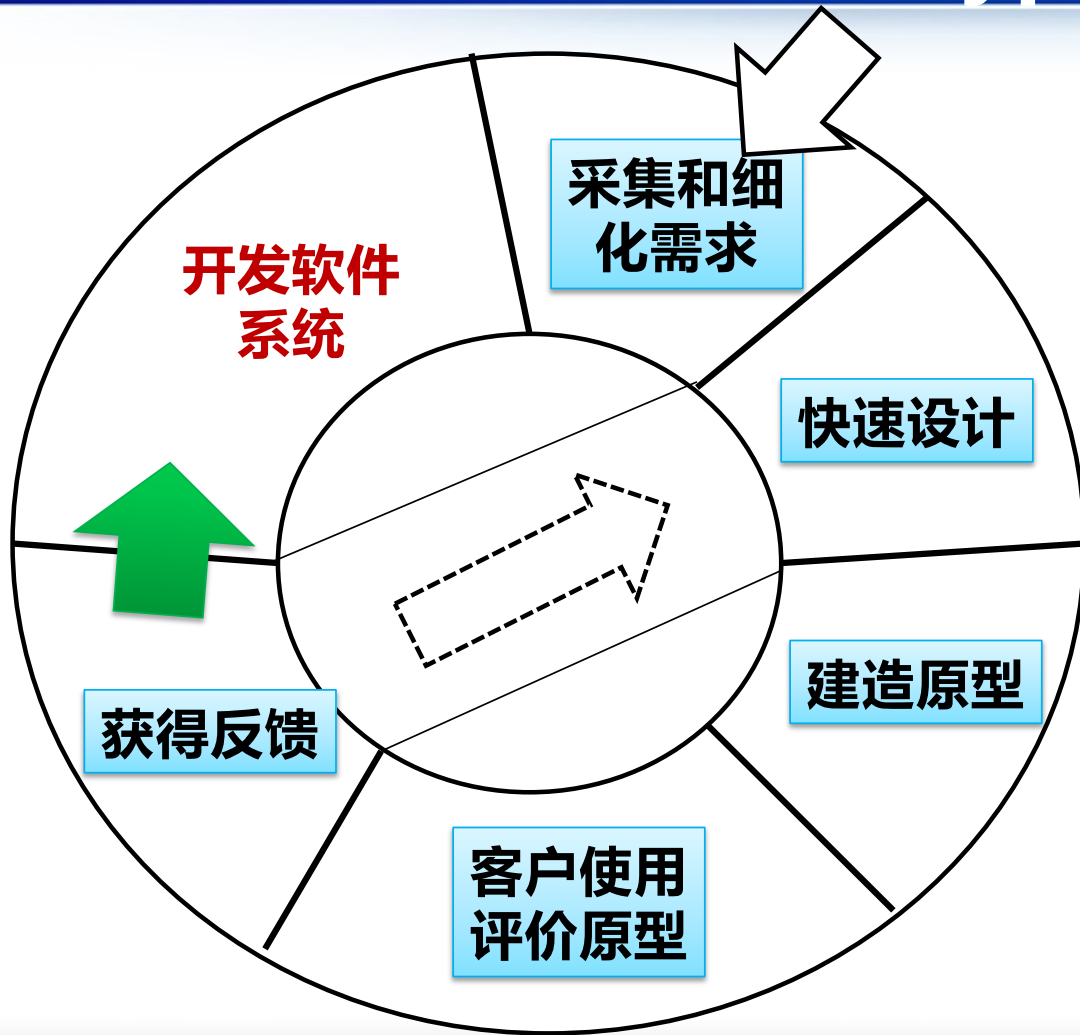


软件需求的偏差



**需求偏差有多大
如何解决软件需求偏差问题?**

2.6 原型模型(Prototype Model)



□ 何为软件原型?

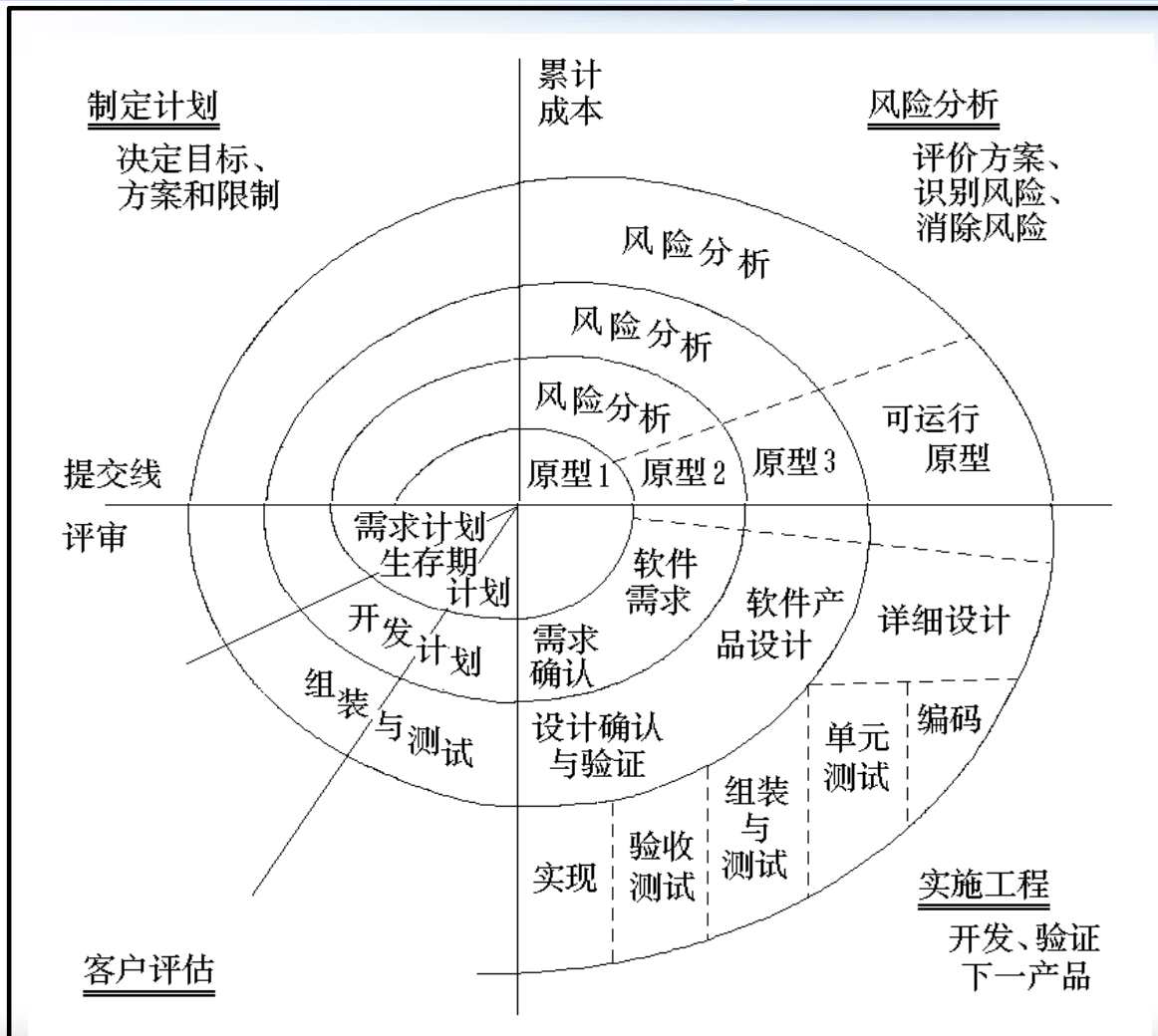
- ✓ 用户界面
- ✓ 执行流程



➤ 特点

- ✓ 软件原型作为交流载体和媒介
 - ✓ 支持用户参与到软件开发中
 - ✓ 持续、渐进地导出用户要求
- 适合于需求难导出、不易确定且持续变动的软件

2.7 螺旋模型(Spiral Model)



□ 软件风险

✓ 使软件开发受到影响和损失、甚至导致失败的、可能会发生的事件

- 集成迭代模型和原型模型
- 引入风险分析，风险驱动的过程模型
- 每个迭代四个阶段，若干活动
- 适合于需求不明确、开发风险高、开发过程中需求变更更大的软件项目
- 不足：管理复杂

不同软件过程模型的特点

模型名称	指导思想	关注点	适合软件	管理难度
瀑布模型	提供系统性指导	与软件生命周期相一致	需求变动不大、较为明确、可预先定义的应用	易
原型模型	以原型为媒介指导用户的需求导出和评价	需求获取、导出和确认	理解需求难以表述清楚、不易导出和获取的应用	易
增量模型	快速交付和并行开发	软件详细设计、编码和测试的增量式完成	需求变动不大、较为明确、可预先定义的应用	易
迭代模型	多次迭代，每次仅针对部分明确软件需求	分多次迭代来开发软件，每次仅关注部分需求	需求变动大、难以一次性说清楚的应用	中等
螺旋模型	集成迭代模型和原型模型，引入风险分析	软件计划制定和实施，软件风险管理，基于原型的迭代式开发	开发风险大，需求难以确定的应用	难

内容

1. 何为软件过程模型

✓ 基本概念和特点

2. 有哪些软件过程模型

✓ 有什么类别，各有什么特点和优缺点

3. 如何来选择软件过程模型

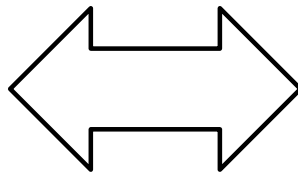
✓ 软件过程模型的选择方式和策略



如何为软件项目开发选择合适的软件过程模型

软件项目及开发
团队的具体特点

分析和对比



软件过程模型特
点、优点和局限

3.1 软件过程模型的选择

□考虑软件项目的特点

- ✓尤其是所开发软件的业务特点，如业务领域是否明确、软件需求是否易于确定、用户需求是否会经常性变化等等
- ✓是否可以预估到潜在的软件开发风险

□考虑开发团队的水平

- ✓需要结合软件开发团队的能力和水平来选择过程模型，以防开发团队和管理人员无法掌控和驾驭过程模型

□结合软件过程模型特点

- ✓优缺点以及适合的场所

示例：如何选择合适的过程

□互联网应用软件开发过程模型

- ✓特点：软件需求不确定且快速变化
- ✓如：12306 APP软件，微信软件，淘宝软件
- ✓选用瀑布模型不合适，迭代模型较为合适



□装备软件开发过程模型

- ✓特点：软件需求确定且较为稳定，质量要求高
- ✓如：飞行控制软件
- ✓可考虑选用瀑布模型，用迭代模型不是很合适



3.2 传统软件过程模型的特点和不足

- ❑ 软件开发和运维的大量工作用于**撰写软件文档**，而非去编写程序代码
- ❑ 软件开发过程中会花费大量时间和精力用于**软件文档的评审**，以确保软件质量
- ❑ 一旦**软件需求发生变化**，开发人员需要修改软件需求文档，并据此来调整其他的一系列文档，最后再修改程序代码
- ❑ 等**较长时间**才能得到**可运行软件系统**

- 瀑布模型
- 增量模型
- 迭代模型
- 原型模型
- 螺旋模型
-



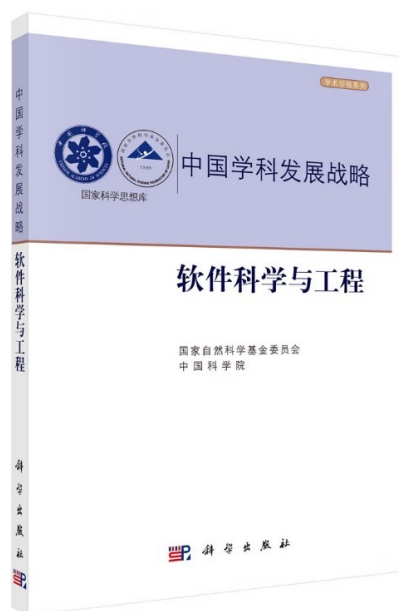
以文档为中心的重型软件开发方法，非常笨重

敏捷软件开发方法(Agile Method)的产生

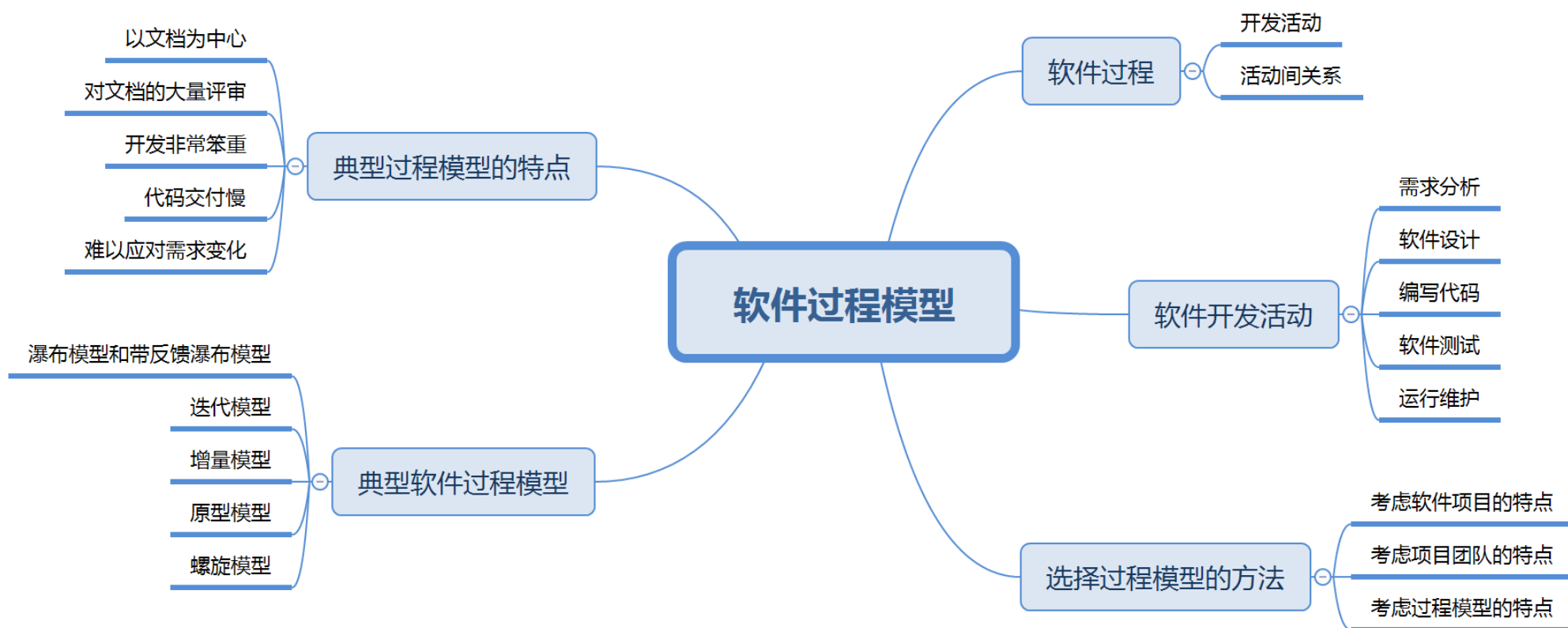
- 重视人和交互、重视可运行软件系统、重视客户合作、重视响应用户需求变化
- 少写软件文档，以代码为中心，快速响应变化

拓展阅读

□ **软件科学与工程-学科发展战略**，梅宏等著，高等教育出版社，2021.



本章知识图谱



小结

□软件开发需要**过程指导**

- ✓明确步骤、活动、次序、关系

□**多样化**的软件过程模型

- ✓瀑布、增量、迭代、原型、螺旋等，各自有其优缺点

□**选择合适**软件过程模型

- ✓考虑软件项目特点和要求、团队的经验水平及各个软件过程模型的优缺点

□**传统**软件过程模型**不足**

- ✓以文档为中心，非常笨重，难以快速应对需求变化，怎么办？